

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06A
		Tanggal ditetapkan	30 September 2024
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	02
		Halaman	1 dari 7

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Mata Kuliah : Fitokimia	Semester : 4	SKS : 2	Kode: 20531T39
Program Studi : D-III Farmasi	Dosen Pengampu/Penanggujawab: apt. Margareta Retno Priamsari, M.Sc		
Mata Kuliah Syarat : Farmakognosi			
Capaian Pembelajaran	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)		
	Kode	Rumusan	
	S 3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila	
	S 6	Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan	
	S 9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri	
	S 10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan	
	P 1	Menguasai konsep teoritis mengenai peraturan perundang-undangan Tenaga Vokasi Farmasi (TVF) dan sarana pelayanan kesehatan	
	P 5	Menguasai konsep teoritis mengenai obat dan nasib obat dalam tubuh	
	P 8	Menguasai konsep teoritis mengenai penanganan bahan alam baik dalam bentuk ekstrak untuk produk obat bahan alam	
	P 10	Menguasai konsep teoritis mengenai prinsip penjaminan mutu sediaan, desain kemasan dan cara penyimpanan yang menjamin mutu produk.	
	P 14	Menguasai konsep teoritis mengenai perancangan usaha dalam bidang obat bahan alam dan kosmetika bahan alam.	
	P 15	Menguasai konsep teoritis penggunaan sistem informasi kefarmasian pada pelayanan kefarmasian.	
	KU 2	Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur.	
	KU 3	Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah, serta mengkomunikasikan secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan.	
	KU 4	Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah, serta mengkomunikasikan secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan.	
	KU 5	Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya.	
	KU 8	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data terkait dengan penelitian di bidang kefarmasian untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	
	KK 3	Mampu melakukan penanganan bahan alam dan pengisolasian untuk pembuatan obat bahan alam dengan terapi.	
	KK 8	Mampu melakukan pengujian mutu sediaan farmasi sesuai prosedur yang ditetapkan	

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06A
		Tanggal ditetapkan	30 September 2024
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	02
		Halaman	2 dari 7

		KK10	Mampu menggunakan sistem informasi dalam pelayanan kefarmasian dan merancang konsep sistem informasi kefarmasian				
		Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
		Kode	Rumusan				
		1.1.1	Memahami peraturan perundangan-undangan tentang tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan pelayanan kefarmasian dalam kehidupan bermasyarakat.				
		1.2.1	Memahami CPOB, CPOTB, dan CPKB				
		1.2.3	Membuat kemasan untuk menjamin mutu produk sediaan farmasi di bawah supervisi apoteker.				
		2.1.3	Melakukan pengujian mutu sediaan farmasi sesuai prosedur yang ditetapkan				
		3.1.1	Menguasai konsep tentang penanganan bahan alam untuk pembuatan produk jamu dan kosmetika sesuai dengan cara pembuatan obat tradisional yang baik (CPOTB) dan cara pembuatan kosmetika yang baik (CPKB)				
Deskripsi Matakuliah :			Mata kuliah ini akan menjelaskan mengenai obat bahan alam dan keterkaitan dengan metabolit sekunder, metode-metode ekstraksi untuk mendapatkan metabolit sekunder dari bahan alam dan mengidentifikasi metabolit sekunder tersebut secara kualitatif dengan uji pendahuluan serta uji Kromatografi Lapis Tipis (KLT).				
Minggu ke -	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Bahan Kajian (Pustaka)	Metode Pembelajaran & Penugasan	Waktu	Bentuk penilaian	Kriteria/ Indikator	Bobot penialain (%)
1	Mahasiswa memahami dan menguasai tentang fitokimia dan peranannya di dalam dunia farmasi	1. RPS dan Kontrak Perkuliahan 2. Pendahuluan fitokimia 3. Pengertian fitokimia 4. Ruang lingkup fitokimia 5. Peranan fitokimia di bidang farmasi	1. <i>Small Group Discussion</i> 2. <i>Brainstorming</i> 3. <i>Project Based Learning</i>	TM : 80' Tugas mandiri : 20'	Pertanyaan lisan	Kehadiran. keaktifan	2%
2	Mahasiswa mampu memahami dan menguasai tentang obat bahan alam dan pemanfaatannya	1. Pengertian obat bahan alam 2. Sejarah obat bahan alam 3. Perbedaan obat bahan alam dan obat modern 4. Klasifikasi obat bahan alam	1. <i>Small Group Discussion</i> 2. <i>Brainstorming</i>	TM : 90' Tugas mandiri : 10'	Pertanyaan lisan / <i>posttest</i> / <i>pretest</i> / presentasi	Kehadiran. Keaktifan,k emampuan menjawab dengan	2%

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06A
		Tanggal ditetapkan	30 September 2024
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	02
		Halaman	3 dari 7

		5. Contoh obat bahan alam	3. <i>Project Based Learning</i>			benar	
3	Mahasiswa mampu mamahami dan menguasai tentang metode ekstraksi maserasi dan digesti	1. Pengertian dan prinsip kerja maserasi dan digesti 2. Kelebihan dan kekurangan maserasi dan digesti 3. Cara pengerjaan maserasi dan digesti 4. Pelarut yang digunakan dalam maserasi digesti 5. Modifikasi maserasi dan digesti 6. Aplikasi maserasi dan digesti dalam penelitian	1. <i>Small Group Discussion</i> 2. <i>Brainstorming</i> 3. <i>Project Based Learning</i>	TM : 90' Tugas mandiri : 10'	Pertanyaan lisan / <i>posttest</i> / <i>pretest</i> / presentasi	Kehadiran. Keaktifan. Kemampuan menjawab dengan benar	2%
4	Mahasiswa mampu memahami dan menguasai penyarian metabolit sekunder dengan metode perkolasi, infundasi dan dekokta dan aplikasi metode tersebut dalam penelitian	1. Pengertian dan prinsip kerja perkolasi, infundasi, dan dekokta 2. Kelebihan dan kekurangan perkolasi, infundasi dan dekokta 3. Cara pengerjaan perkolasi, infundasi dan dekokta 4. Perkolator dan jenisnya 5. Modifikasi perkolasi 6. Aplikasi perkolasi, infundasi dan dekokta dalam penelitian	1. <i>Small Group Discussion</i> 2. <i>Brainstorming</i> 3. <i>Project Based Learning</i>	TM : 90' Tugas mandiri : 10'	Pertanyaan lisan / <i>posttest</i> / <i>pretest</i> / presentasi	Kehadiran. Keaktifan, Kemampuan menjawab dengan benar	2%
5	Mahasiswa mampu memahami dan menguasai penyarian metabolit sekunder dengan metode refluks dan aplikasi metode tersebut dalam penelitian	1. Pengertian dan prinsip kerja refluks 2. Kelebihan dan kekurangan refluks 3. Cara pengerjaan refluks 4. Pelarut yang digunakan dalam refluks 5. Modifikasi refluks	1. <i>Small Group Discussion</i> 2. <i>Brainstorming</i> 3. <i>Project</i>	TM : 50' Tugas kelompok : 50'	Pertanyaan lisan / <i>posttest</i> / <i>pretest</i> / presentasi	Kehadiran. Keaktifan, Kemampuan menjawab dengan	2%

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06A
		Tanggal ditetapkan	30 September 2024
		Revisi	02
		Halaman	4 dari 7

**FORMULIR
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

		6. Aplikasi refluks dalam penelitian	<i>Based Learning</i>			benar, presentasi	
6	Mahasiswa mampu memahami dan menguasai penyarian metabolit sekunder dengan metode sokletasi dan aplikasi metode tersebut dalam penelitian	1. Pengertian dan prinsip kerja sokletasi 2. Kelebihan dan kekurangan refluks 3. Cara pengerjaan sokletasi 4. Pelarut yang digunakan dalam sokletasi 5. Modifikasi sokletasi 6. Aplikasi sokletasi dalam penelitian	1. <i>Small Group Discussion</i> 2. <i>Brainstorming</i> 3. <i>Project Based Learning</i>	TM : 50' Tugas kelompok : 50'	Pertanyaan lisan / <i>posttest</i> / <i>pretest</i> / presentasi	Kehadiran. Keaktifan, Kemampuan menjawab dengan benar, presentasi	2%
7	Mahasiswa mampu memahami dan menguasai penyarian metabolit sekunder dengan metode destilasi dan aplikasi metode tersebut dalam penelitian	1. Pengertian dan prinsip kerja destilasi 2. Kelebihan dan kekurangan destilasi 3. Cara pengerjaan destilasi 4. Pelarut yang digunakan dalam destilasi 5. Modifikasi destilasi 6. Aplikasi destilasi dalam penelitian	1. <i>Small Group Discussion</i> 2. <i>Brainstorming</i> 3. <i>Project Based Learning</i>	TM : 50' Tugas kelompok : 50'	Pertanyaan lisan / <i>posttest</i> / <i>pretest</i> / presentasi	Kehadiran. Keaktifan, Kemampuan menjawab dengan benar, presentasi	3%
8	Ujian Tengah Semester						35%
9	Mahasiswa mampu memahami dan menguasai penyarian metabolit sekunder dengan metode konvensional dan aplikasi metode tersebut dalam penelitian	1. Pengertian dan prinsip kerja metode ekstraksi konvensional 2. Kelebihan dan kekurangan metode ekstraksi konvensional 3. Cara pengerjaan metode ekstraksi konvensional 4. Pelarut yang digunakan dalam metode ekstraksi konvensional 5. Modifikasi metode ekstraksi konvensional 6. Aplikasi metode ekstraksi	1. <i>Small Group Discussion</i> 2. <i>Brainstorming</i> 3. <i>Project Based Learning</i>	TM : 90' Tugas mandiri : 10'	Pertanyaan lisan / <i>posttest</i> / <i>pretest</i> / presentasi	Kehadiran. Keaktifan, kemampuan menjawab dengan benar	2%

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06A
		Tanggal ditetapkan	30 September 2024
		Revisi	02
		Halaman	5 dari 7

**FORMULIR
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

		konvensional dalam penelitian					
10	Mahasiswa mampu memahami dan menguasai penyarian metabolit sekunder dengan metode ekstraksi pelarut/bertingkat dan aplikasi metode tersebut dalam penelitian	1. Pengertian dan prinsip kerja ekstraksi pelarut/bertingkat 2. Kelebihan dan kekurangan ekstraksi pelarut/bertingkat 3. Cara pengerjaan ekstraksi pelarut/bertingkat 4. Pelarut yang digunakan dalam ekstraksi pelarut/bertingkat 5. Modifikasi ekstraksi pelarut/bertingkat 6. Aplikasi ekstraksi pelarut/bertingkat dalam penelitian	1. <i>Small Group Discussion</i> 2. <i>Brainstorming</i> 3. <i>Project Based Learning</i>	TM : 90' Tugas mandiri : 10'	Pertanyaan lisan / <i>posttest</i> / <i>pretest</i> / presentasi	Kehadiran. Keaktifan, kemampuan menjawab dengan benar	2%
11	Mahasiswa mampu memahami dan menguasai cara skrining fitokimia 1 metabolit sekunder yang berasal dari bahan alam	1. Pengertian skrining fitokimia 2. Tujuan skrining fitokimia 3. Preparasi simplisia atau ekstrak untuk skrining fitokimia 4. Skrining fitokimia alkaloid 5. Skrining fitokimia fenolik/flavonoid 6. Skrining fitokimia saponin	1. <i>Small Group Discussion</i> 2. <i>Brainstorming</i> 3. <i>Project Based Learning</i>	TM : 90' Tugas mandiri : 10'	Pertanyaan lisan / <i>posttest</i> / <i>pretest</i> / presentasi	Kehadiran. Keaktifan, kemampuan menjawab dengan benar	2%
12	Mahasiswa mampu memahami dan menguasai cara skrining fitokimia 1 metabolit sekunder yang berasal dari bahan alam	1. Pengertian skrining fitokimia 2. Tujuan skrining fitokimia 3. Preparasi simplisia atau ekstrak untuk skrining fitokimia 4. Skrining fitokimia tanin 5. Skrining fitokimia steroid 6. Skrining fitokimia minyak atsiri	1. <i>Small Group Discussion</i> 2. <i>Brainstorming</i> 3. <i>Project Based Learning</i>	TM : 50' Tugas kelompok : 50'	Pertanyaan lisan / <i>posttest</i> / <i>pretest</i> / presentasi	Kehadiran. Keaktifan, Kemampuan menjawab dengan benar, presentasi	2%
13	Mahasiswa mampu memahami	1. Pengertian kromatografi	1. <i>Small</i>	TM : 50'	Pertanyaan	Kehadiran.	2%

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06A
		Tanggal ditetapkan	30 September 2024
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	02
		Halaman	6 dari 7

	dan menguasai metode pemisahan dan identifikasi dengan Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	2. Prinsip kromatografi 3. Jenis-jenis kromatografi 4. Pengertian dan prinsip KLT 5. Syarat penggunaan KLT 6. Kelebihan dan kekurangan KLT 7. Cara preparasi KLT	<i>Group Discussion</i> 2. <i>Brainstorming</i> 3. <i>Project Based Learning</i>	Tugas kelompok : 50'	lisan / <i>posttest</i> / <i>pretest</i> / presentasi	Keaktifan, Kemampuan menjawab dengan benar, presentasi	
14	Mahasiswa mampu memahami dan menguasai metode pemisahan dan identifikasi dengan Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	1. Pengertian kromatografi 2. Prinsip kromatografi 3. Jenis-jenis kromatografi 4. Pengertian dan prinsip KLT 5. Syarat penggunaan KLT 6. Kelebihan dan kekurangan KLT 7. Cara preparasi KLT 8. Aplikasi KLT dalam penelitian dari jurnal dosen	1. <i>Small Group Discussion</i> 2. <i>Brainstorming</i> 3. <i>Project Based Learning</i>	TM : 50' Tugas kelompok : 50'	Pertanyaan lisan / <i>posttest</i> / <i>pretest</i> / presentasi	Kehadiran. Keaktifan, Kemampuan menjawab dengan benar, presentasi	2%
15	Pengujian kualitatif senyawa bahan alam dan pengujian kadar senyawa bahan alam dengan sistem informasi kefarmasian.	1. Pengenalan sistem informasi kefarmasian sistem informasi kefarmasian bahan alam/obat bahan alam 2. Aplikasi sistem informasi kefarmasian bahan alam/obat bahan alam 3. Uji kualitatif senyawa bahan alam dengan sistem informasi 4. Uji kadar senyawa bahan alam dengan sistem informasi	1. <i>Small Group Discussion</i> 2. <i>Brainstorming</i> 3. <i>Project Based Learning</i>	TM : 50' Tugas kelompok : 50'	Pertanyaan lisan / <i>posttest</i> / <i>pretest</i> / presentasi	Kehadiran. Keaktifan, Kemampuan menjawab dengan benar, presentasi	3 %
16	Ujian Akhir Semester						35%

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06A
		Tanggal ditetapkan	30 September 2024
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	02
		Halaman	7 dari 7

Daftar Referensi:

1. Chemat, F. and Jochen, S., 2015. Green Extraction of Natural Product: Theory and Practice. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. Weinheim. Germany
2. Depkes RI, 1979, Farmakope Indonesia, Edisi III, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.
3. Depkes RI, 1985, Cara Pembuatan Simplisia, Dirjen POM, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.
4. Harbone, J.B. 1987. Metode Fitokimia. Penerbit ITB. Bandung.
5. Latief, A., 2009. Obat Tradisional. EGC. Jakarta
6. Marjoni, R. 2016. Dasar-dasar Fitokimia untuk Diploma III Farmasi. CV.Trans Info Media. Jakarta.
7. Mursyidi, Achmad, 1989, Analisis Metabolit Sekunder, PAU Bioteknologi, Penerbit Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
8. Rohman, A., 2007, Kimia Farmasi Analisis, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
9. Stahl, E., 1985, Drug Analysis by Chromatography and Microscopy: a Practical Supplement to Pharmacopoeias, diterjemahkan oleh Padmawinata, K dan Sudiri, I., Penerbit ITB, Bandung.
10. Voight, R, 1995, *Lechbuch Der Pharmazeutischen Technologies*, Penerbit UGM, Yoyakarta.
11. Wulandari, L. 2011. Kromatografi Lapis Tipis. Cetakan Pertama. ISBN:978-979-17068-1-0. PT.Taman Kampus Presindo. Jember

Penilaian Akhir: [Tugas Harian 30%+ UTS 35%] + UAS (35%)/10

Nilai Harian: Tugas, Kehadiran, keaktifan

UTS: Metode CBT / PBT tentang materi

UAS: Metode CBT / PBT tentang materi

Mengetahui

Ka. Prodi D-III Farmasi,

Semarang, 15 Maret 2026

Dosen pengampu

apt. Wahyu Setiyaningsih, M.Farm

NIP. 07032093

apt. Margareta Retno P., M.Sc

NIP. 07092098